高等微积分 1 公式手册

展开、等价无穷小、三角恒等式、常用求和

目录

1 常用初等函数的麦克劳林展开（在 0 处展开） 1

1.1 带余项的一般形式 1

1.2 基本初等函数 2

1.3 极限题里常用的截断 2

2 等价无穷小（自变量趋于 0 时） 3

2.1 一阶 3

2.2 二阶、三阶（差值型，务必背） 3

2.3 使用纪律 3

3 三角恒等式 3

3.1 和角与差角 3

3.2 和差化积 3

3.3 积化和差 4

3.4 倍角、半角、三倍角 4

3.5 其他常用 4

4 常用求和与极限值 4

4.1 求和 4

4.2 正弦、余弦的有限和（望远镜型） 4

4.3 常用极限值 5

1 常用初等函数的麦克劳林展开（在 0 处展开）

1.1 带余项的一般形式

若 f 在 0 附近 $n+1$ 阶可导，则（*Peano* 余项）

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+o(x^n)\qquad(x\to 0),$$

若 f 在含 0 的区间上 $n+1$ 阶可导，则（*Lagrange* 余项）

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1},\qquad \xi \text{ 介于0 与}x \text{ 之间.}$$

1.2 基本初等函数

$$
\begin{aligned}
e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots && (x \in \mathbb{R}) \\
a^x &= 1 + x\ln a + \frac{(x\ln a)^2}{2!} + \frac{(x\ln a)^3}{3!} + \cdots && (a > 0,\ x \in \mathbb{R}) \\
\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots && (-1 < x \le 1) \\
\ln\frac{1+x}{1-x} &= 2\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots\right) && (|x| < 1) \\
\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots && (x \in \mathbb{R}) \\
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots && (x \in \mathbb{R}) \\
\tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \cdots && \left(|x| < \frac{\pi}{2}\right) \\
\cot x &= \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2x^5}{945} - \cdots && (0 < |x| < \pi) \\
\sec x &= 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^4}{24} + \frac{61x^6}{720} + \cdots && \left(|x| < \frac{\pi}{2}\right) \\
\arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112} + \cdots && (|x| \le 1) \\
\arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \cdots && (|x| \le 1) \\
\sinh x &= x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots && (x \in \mathbb{R}) \\
\cosh x &= 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots && (x \in \mathbb{R}) \\
(1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \cdots && (|x| < 1) \\
\frac{1}{1-x} &= 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots && (|x| < 1) \\
\frac{1}{1+x} &= 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots && (|x| < 1)
\end{aligned}
$$

1.3 极限题里常用的截断

$$
\begin{aligned}
&\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), && \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2), \\
&\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3), && \arcsin x = x + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \\
&\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3), && e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2), \\
&\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2), && (1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2).
\end{aligned}
$$

若只需一阶，「两边夹」版本的严格不等式也常用：

$$
\frac{t}{1+t} \le \ln(1+t) \le t\ (t > -1), \qquad 1 + t \le e^t \le 1 + t + t^2\ (|t| \le 1), \qquad e^{-t} \ge 1 - t.
$$

2 等价无穷小（自变量趋于 0 时）

2.1 一阶

$$\sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim x, \qquad \ln(1+x) \sim e^x - 1 \sim x,$$
$$a^x - 1 \sim x \ln a, \qquad (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x, \qquad \sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n},$$
$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \qquad 1 - \cos^n x \sim \frac{n}{2}x^2, \qquad \tan x - \sin x \sim \frac{x^3}{2}.$$

2.2 二阶、三阶（差值型，务必背）

$$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}, \qquad \tan x - x \sim \frac{x^3}{3}, \qquad \arcsin x - x \sim \frac{x^3}{6}, \qquad x - \arctan x \sim \frac{x^3}{3},$$
$$\ln(1+x) - x \sim -\frac{x^2}{2}, \qquad e^x - 1 - x \sim \frac{x^2}{2}, \qquad \cos x - \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) \sim \frac{x^4}{24}.$$

2.3 使用纪律

等价替换**只在乘除的因子上**成立；加减结构里要看各项的阶，若同阶相消，就要把两项都算到更低一阶。判断要算到哪一阶的办法：先定分母的阶，再让分子算到同一阶。

3 三角恒等式

3.1 和角与差角

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B,$$
$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B,$$
$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}.$$

3.2 和差化积

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2},$$
$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2},$$
$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2},$$
$$\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}.$$

3.3 积化和差

$$\sin A\cos B=\frac{1}{2}\big[\sin(A+B)+\sin(A-B)\big],$$
$$\cos A\sin B=\frac{1}{2}\big[\sin(A+B)-\sin(A-B)\big],$$
$$\cos A\cos B=\frac{1}{2}\big[\cos(A+B)+\cos(A-B)\big],$$
$$\sin A\sin B=\frac{1}{2}\big[\cos(A-B)-\cos(A+B)\big].$$

3.4 倍角、半角、三倍角

$$\sin 2A=2\sin A\cos A,$$
$$\cos 2A=\cos^2 A-\sin^2 A=1-2\sin^2 A=2\cos^2 A-1,$$
$$\tan 2A=\frac{2\tan A}{1-\tan^2 A},$$
$$\sin^2\frac{A}{2}=\frac{1-\cos A}{2},\qquad \cos^2\frac{A}{2}=\frac{1+\cos A}{2},$$
$$\tan\frac{A}{2}=\frac{\sin A}{1+\cos A}=\frac{1-\cos A}{\sin A},$$
$$\sin 3A=3\sin A-4\sin^3 A,\qquad \cos 3A=4\cos^3 A-3\cos A.$$

3.5 其他常用

$$a\sin x+b\cos x=\sqrt{a^2+b^2}\,\sin(x+\varphi),\qquad \tan\varphi=\frac{b}{a},$$
$$1+\tan^2 x=\sec^2 x,\qquad 1+\cot^2 x=\csc^2 x,\qquad \sin^2 x+\cos^2 x=1.$$

4 常用求和与极限值

4.1 求和

$$\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2},\qquad \sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$
$$\sum_{k=1}^{n}k^3=\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2,\qquad \sum_{k=1}^{n}(2k-1)^2=\frac{n(4n^2-1)}{3},$$
$$\sum_{k=0}^{n-1}q^k=\frac{1-q^n}{1-q}\quad(q\neq 1),\qquad \sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\longrightarrow e.$$

4.2 正弦、余弦的有限和（望远镜型）

$$\sum_{k=1}^{n}\sin kx=\frac{\sin\frac{nx}{2}\sin\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}},\qquad \sum_{k=1}^{n}\cos kx=\frac{\sin\frac{nx}{2}\cos\frac{(n+1)x}{2}}{\sin\frac{x}{2}},$$

特别地 $x=\frac{\pi}{n}$ 时 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}=\cot\frac{\pi}{2n}=\frac{2n}{\pi}+O\left(\frac{1}{n}\right)$。

4.3 常用极限值

$$\lim_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to0}(1+x)^{1/x}=e,\qquad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=e,$$

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1,\qquad \lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n}=0,\qquad \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}-e\sim-\frac{e}{2n},$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n\right)=\gamma\ (\text{Euler 常数}),\qquad \lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n}\right)=\ln 2.$$